

实训 常用网络命令实践

一、实验目的

- (1) 熟悉常用网络测试命令的语法功能
- (2) 掌握常用的网络故障分析及排除的方法

二、实验内容

运行常用网络测试命令，学习网络故障排除的方法，对运行结果进行分析，加深对网络层协议的理解；

- (1) ipconfig 命令
- (2) ping 命令
- (3) tracert 命令
- (4) nslookup 命令
- (5) netstat 命令

四、实验步骤

1. ipconfig 命令

ipconfig 是调试计算机网络的常用命令，通常大家使用它显示网络适配器的物理地址、IP 地址、子网掩码以及默认网关，还可以查看主机的相关信息如：主机名、DNS 服务器、DHCP 服务器等。在 CMD 命令行模式下输入“ipconfig /?”可以显示 ipconfig 的格式和参数说明。

(1) 显示网络配置详细信息

命令格式：ipconfig /all，可以显示网络适配器完整的 TCP/IP 配置信息。如图 5-81 所示，我们得知该网卡 MAC 地址为 _____，IP 地址为 _____，DNS 服务器地址为 _____。

```
C:\>ipconfig /all.
|
以太网适配器 本地连接...:
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 
    描述. . . . . : Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection.
    物理地址. . . . . : 12-64-43-33-84-89.
    DHCP 已启用 . . . . . : 是.
    自动配置已启用. . . . . : 是.
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::19a9:60dd:ac7d:438e%11(首选).
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.212.11(首选).
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0.
    获得租约的时间 . . . . . : 2015 年 3 月 9 日 15:28:49.
    租约过期的时间 . . . . . : 2015 年 3 月 10 日 15:28:49.
    默认网关. . . . . : 192.168.212.1.
    DHCP 服务器 . . . . . : 192.168.212.253.
    DHCPv6 IAID . . . . . : 250617775.
    DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-19-E5-E0-8F-F0-1F-AF-35-CF-6B.
    DNS 服务器 . . . . . : 210.29.224.21.
    61.147.37.1.
    TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用.
```

图 5-81 “ipconfig /all”命令显示的详细信息

(2) 备份网络设置

命令格式：ipconfig /batch bak-netcfg

说明：将有关网络配置的信息备份到文件 bak-netcfg 中。

(3) 为网卡动态分配新地址

命令格式：ipconfig /release

说明：去除网卡（适配器 1）的动态 IP 地址。

命令格式：ipconfig /renew

说明：为网卡重新动态分配 IP 地址。

2. ping 命令

利用 ping 命令 测试网络联通性。

主要功能：用来测试一帧数据从一台主机传输到另一台主机所需的时间，从而判断主响应时间。

(1) 图 5-82 中是使用 ping 命令测试可达性返回的信息。总共返回了_____个测试数据包，其中 bytes=32 表示测试中发送的数据包大小是_____字节；time<1ms 表示_____；TTL=63 表示_____，其中系统默认值为_____。

```
C:\>ping 192.168.224.21.

Pinging 192.168.224.21 with 32 bytes of data:.

Reply from 192.168.224.21: bytes=32 time<1ms TTL=63.
Reply from 192.168.224.21: bytes=32 time<1ms TTL=63.
Reply from 192.168.224.21: bytes=32 time<1ms TTL=63.
Reply from 192.168.224.21: bytes=32 time<1ms TTL=63.

Ping statistics for 192.168.224.21:.
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),.
    Approximate round trip times in milli-seconds:.
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms.
```

图 5-82 ping 命令的使用

(2) 对于路由器或其它网络设备，ping 命令测试会返回不同的标志符，它们代表着不同的含义。请填写下面表格 5-12

表 5-12 ping 命令测试返回的信息含义

返回信息	信息含义
! (叹号)	
. (点)	
U	
Q	
M	
? (问号)	
&	
Bad IP address	
Unknown host	

(3) 完整的 ping 命令形式为：“ping [选项] 目的 IP 地址”，具体使用方法可以通过输入 “ping /?” 进行查看。请填写表格 5-13 ping 命令选项的含义。

表 5-13 ping 命令选项

选项	选项含义
-t	
-a	
-n Count	
-l Size	
-f	
-i TTL	
-w Timeout	

3. tracert 命令

tracert 可以显示出由执行程序的主机到达特定主机之前历经多少路由器，确定数据包为到达目的地所必须经过的有关路径，并指明哪个路由器在浪费时间。

它的原理就是它发送一份（实际是连发三份，以确保对方收到）TTL 字段值为_____的 IP 数据报给目的主机。处理这份数据报的第一个路由器将 TTL 值_____，丢弃该数据报，并发回一份超时_____报文。这样就得到了该路径中的第一个路由器的地址。然后 tracert 程序发送一份 TTL 值为_____的数据报，这样我们就可以得到第二个路由器的地址，继续这个过程直至该数据报到达目的主机。

具体用法是在命令行里输入“tracert 目标主机地址”即可，如图 5-83 所示。

```
C:\WINDOWS>tracert -d 172.16.2.65

Tracing route to 172.16.2.65
over a maximum of 30 hops:

  1    <10 ms    <10 ms    <10 ms  172.16.2.65

Trace complete.
```

图 5-83 tracert 命令的使用

4. nslookup 命令

(1) 非交互式在 cmd 命令中直接输入命令，返回对应对应的数据，其命令格式：

nslookup [-选项] 查询的域名 [DNS 服务器地址]

如查询百度的 IP 地址，可直接输入 nslookup www.baidu.com，如图 5-84 所示。

```
C:\>nslookup www.baidu.com.
服务器: dns.hcitt.edu.cn.
Address: 210.29.224.21.
.
非权威应答:
名称: www.a.shifen.com.
Addresses: 119.75.218.70.
          119.75.217.109.
Aliases: www.baidu.com.
```

图 5-84 非交互式查询方法

以上结果显示，正在工作的域名服务器为_____，对应 IP 地址为_____。解析的地址_____和_____为 www.baidu.com 的 IP 地址。

(2) 交互式仅仅在命令行输入 nslookup，随即进入 nslookup 的交互命令行。在命令提示符下输入 help 或 ? 将可查看详细命令格式及使用方法。按 CTRL+C 中断交互命令。

如图 5-85 中，要查询域名 A 记录，则可输入_____，回车进入查询模块，然后输入要查询的域名_____，回车后，即可查询到该域名 A 记录的详细信息。

```
C:\>nslookup.
默认服务器: dns.hc.it.edu.cn.
Address: 210.29.224.21.
.
> set type=A.
> www.baidu.com.
服务器: dns.hc.it.edu.cn.
Address: 210.29.224.21.
.
非权威应答:.
名称: www.a.shifen.com.
Addresses: 119.75.217.109.
          119.75.218.70.
Aliases: www.baidu.com.
```

图 5-85 交互式查询过程

5. netstat 命令

netstat 命令用于显示各种网络相关信息，如网络连接，路由表，接口状态，masquerade 连接，多播成员等。请填写表 5-14，netstat 常见参数的含义。

表 5-14 netstat 命令选项

选项	选项含义
-a	
-t	
-u	
-n	
-l	
-p	
-r	
-e	
-s	

五、实验思考与体会